

TD 4 : Système de gestion de fichiers

Exercice 1 : File Allocation Table (FAT)

Le schéma de la **figure 1** représente l'allocation d'un disque Windows formaté avec un système de gestion de fichiers (SGF) de type FAT. Les blocs sont numérotés de **1 à 20**, ligne par ligne, de gauche à droite.

1. Représentez les 20 premières entrées de la table d'allocation.

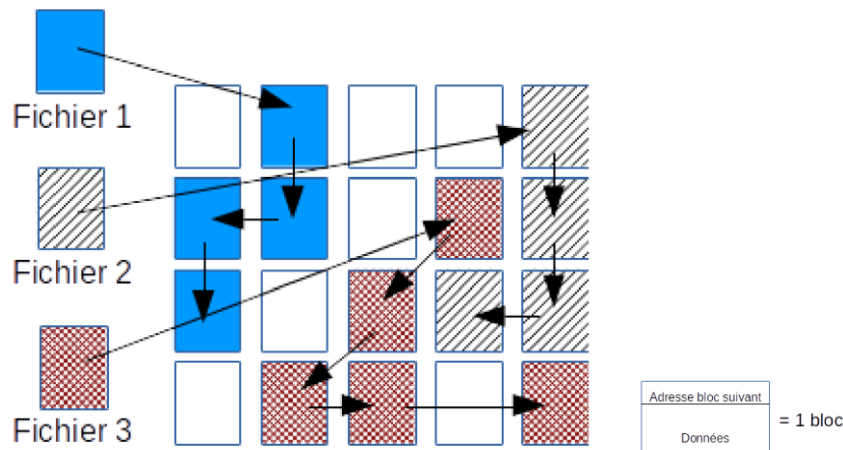


figure : allocation d'un disque Windows avec un SGF de type FAT

2. Le nom FAT16 signifie que les numéros de bloc sont écrits sur 16 bits. Si on suppose qu'un bloc fait 32 Ko, quelle est la taille maximale adressable ?
3. FAT32 est la dernière version de FAT. Les numéros de blocs sont codés sur 32 bits (en réalité 28 bits).
Quelle est la taille maximale adressable ?
Microsoft a toutefois limité cette capacité à 32 Go pour favoriser l'usage de NTFS.

Exercice 2 : Indexation par inodes (Taille du plus grand fichier)

La figure représente une vue simplifiée d'un système de fichiers de type UNIX utilisant des inodes pour gérer les fichiers et les répertoires. Le chemin accédé est `/home/pierre/courrier`.

On considère que :

- La taille d'un bloc est de **1 Ko**,
- Une adresse de bloc occupe **4 octets**,
- L'inode contient **10 pointeurs directs** (0 à 9), **1 pointeur indirect simple** (bloc 10), **1 pointeur indirect double** (bloc 11) et **1 pointeur indirect triple** (bloc 12).

Q1. Expliquez comment le système accède au fichier `courrier` en partant du répertoire racine `/`.

Q2. Combien d'accès disques sont nécessaires pour accéder à un bloc de données pointé par :

1. Un pointeur direct ?
2. Un pointeur indirect simple ?
3. Un pointeur indirect double ?
4. Un pointeur indirect triple ?

Q3. Calculez la taille maximale que peut atteindre un fichier si le système impose une limite de **4 accès disques** pour accéder à n'importe quel octet. (Précisez votre raisonnement et les types d'indirection utilisables.)

Q4. Quelle serait la taille maximale si aucune contrainte de nombre d'accès disque n'était imposée ?

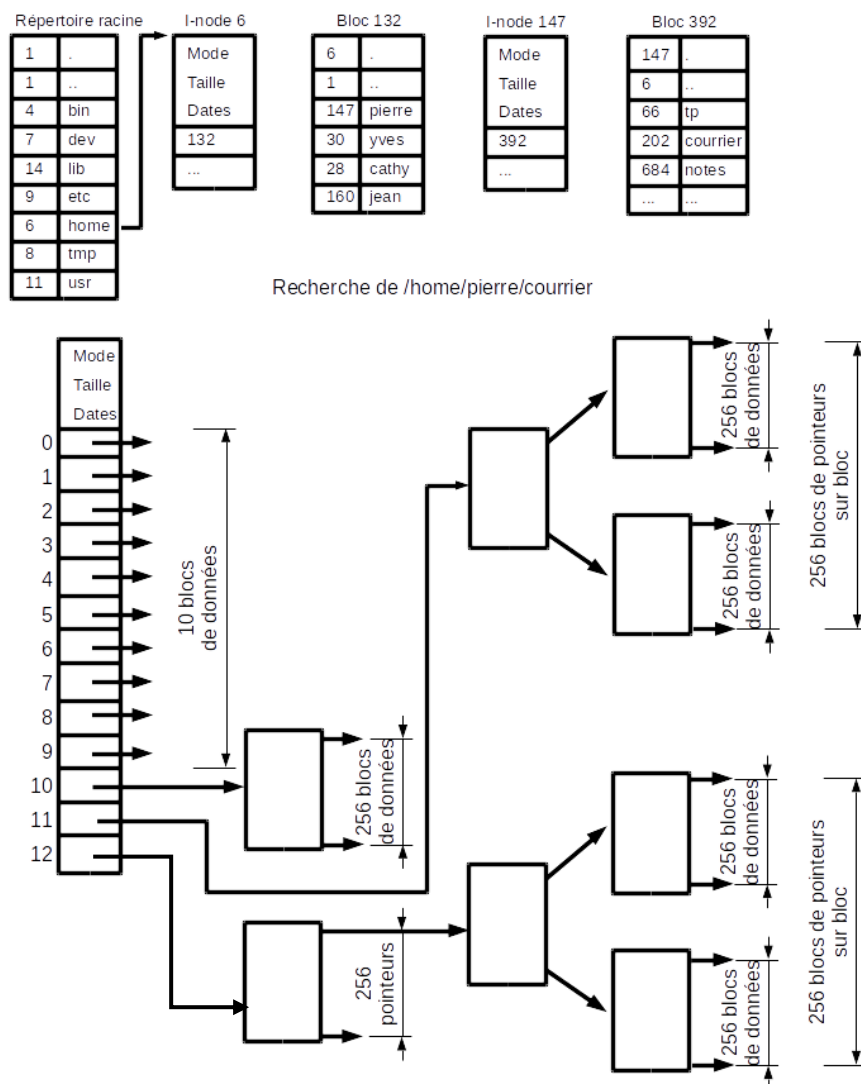


Figure 2 – i-nodes